CAHIER DES CHARGES — VERSION 2.0

MIABO

Plateforme de tutorat personnalisé · Madagascar

Cahier des Charges Fonctionnel & Technique — Refonte Totale v2

Next.js 14 · FastAPI · Supabase · PWA · Bilingue FR/MG

VERSION	DATE	STATUT	ÉQUIPE
2.0.0	**Mars 2026**	**Draft — Review**	**Dev MIABO**

MVP CIBLE

3 mois

CONFIDENTIEL — usage interne équipe dev

Table des Matières

Cahier des Charges MIABO v2 — Structure complète

1. Présentation & Proposition de Valeur 3

1.1 Contexte & genèse du projet 3

1.2 Problèmes résolus 3

1.3 Proposition de valeur par rôle 3

1.4 Périmètre v1 → v2 4

2. Fonctionnalités par Module 5

Auth & Profils · Recherche & Matching · Réservation · Paiement 5

Ressources CANOPE · Orientation COSP · Messagerie · Dashboards 9

Évaluations · Notifications 12

3. Spécifications Techniques 15

Architecture · Sécurité RLS · PWA · i18n · API 15

4. Schéma BDD Amélioré 19

5. User Flows Clés 25

6. Corrections UX & Écrans Manquants 28

7. Planning MoSCoW & Sprints MVP 31

8. Glossaire 35

1 Présentation & Proposition de Valeur

Contexte, vision stratégique et périmètre de la refonte

1.1 Contexte & Genèse du Projet

MIABO est une plateforme malgache de tutorat personnalisé, née du constat que **78% des élèves malgaches à besoins de soutien scolaire** n'y ont pas accès faute de disponibilité, d'information ou de moyens financiers adaptés. La v1 (React + Vite + Supabase) a validé les concepts clés : matching tuteur-élève, tests VARK, messagerie. La v2 constitue une refonte totale vers une architecture production-ready (Next.js 14 + FastAPI + Supabase), PWA mobile-first, bilingue français/malgache.

6	10	3
Rôles utilisateurs	Modules fonctionnels	Mois MVP

FR/MG

Bilinguisme natif

1.2 Problèmes Résolus

🔍

Accès opaque aux tuteurs

Aucun annuaire structuré. La v2 introduit une recherche géolocalisée avec matching intelligent (VARK + style pédagogique + disponibilités).

💳

Paiement informel non sécurisé

Les règlements se font en cash. La v2 intègre MVola & Orange Money avec escrow et facturation automatique.



Parents exclus du suivi

Pas de visibilité sur la progression. La v2 donne aux parents un dashboard dédié avec validation et paiement.



Ressources pédagogiques dispersées

CANOPE Madagascar produit des ressources non centralisées. La v2 intègre un espace ressources certifié.



Orientation scolaire absente

Le COSP n'a pas de canal numérique. La v2 intègre bilans d'orientation et recommandations tuteurs.



Faible bande passante

Réseau 2G/3G majoritaire. La v2 est PWA avec cache offline, images compressées et lazy loading agressif.

1.3 Proposition de Valeur par Rôle

RÔLE	PROBLÈME PRINCIPAL	VALEUR MIABO V2
Élève	Trouver un tuteur adapté à son style d'apprentissage	Matching IA VARK, progression visible, accès ressources CANOPE, orientation COSP
Tuteur	Gérer son activité, être payé sécurisé, se former	Agenda intégré, paiement escrow, modules de formation CANOPE, certification officielle
Parent	Payer en confiance, suivre la progression enfant	Paiement Mobile Money, validation réservation, dashboard progression, messagerie tuteur
Admin	Modérer la plateforme et analyser les KPIs	Back-office complet, modération tuteurs, analytics temps réel, gestion litiges
CANOPE	Administrer les tests VAK/ RIASEC/DISC et orienter les jeunes [MODIFIÉ]	Dashboard dédié, création tests (élève MIABO ou jeune externe), rapport consolidé PDF, contenu de formation, calendrier séances, charte SESAME [MODIFIÉ]
COSP		

RÔLE	PROBLÈME PRINCIPAL	VALEUR MIABO V2
	Toutes fonctionnalités CANOPE + bilans d'orientation personnalisés [MODIFIÉ]	Hérite de toutes les fonctionnalités CANOPE + bilans personnalisés, recommandation tuteurs, rapports accessibles élèves/parents [MODIFIÉ]

1.4 Delta v1 → v2

COMPOSANT	V1 (ACTUEL)	V2 (CIBLE)
Framework frontend	React 18 + Vite	**Next.js 14 App Router + SSR/SSG**
Backend	Aucun (mock localStorage)	**FastAPI (Python) — REST + WebSocket**
Base de données	Supabase migrations partielles (4 tables)	**Supabase PostgreSQL — 20+ tables, RLS complet**
Authentification	Mock (3 comptes démo)	**Supabase Auth + JWT + RBAC + 2FA parents**
Rôles	3 (élève, tuteur, parent)	**6 (+ admin, CANOPE, COSP)**
Paiement	Placeholder	**MVola + Orange Money + escrow**
Temps réel	State Zustand local	**Supabase Realtime + FastAPI WebSocket**
PWA / Offline	Non	**Service Worker + cache stratégique**
i18n	Français uniquement	**next-intl FR + MG**
Notifications	Non	**Push Web + SMS (Twilio/Nexmo)**

> ⚠️ **DÉCISION D'ARCHITECTURE CRITIQUE**
>
> La migration de Vite vers Next.js 14 nécessite une réécriture complète du routage (React Router → App Router). Le contexte d'auth (UserContext.tsx) sera remplacé par Supabase Auth + middleware Next.js. Les composants UI peuvent être réutilisés avec adaptation des imports.

2 Fonctionnalités par Module

Tableau exhaustif — ID · Feature · Rôles · Description · Règles métier · Priorité

CONVENTION DE PRIORITÉ

MVP = Sprint 1-6 (3 mois) · **V2** = Sprint 7-12 · **V3** = Backlog futur. Les IDs suivent le format `MOD-NNN` .

Module AUTH — Authentification & Profils

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
`AUTH-001`	Inscription multi-rôle [MODIFIÉ]	Élève Tuteur Parent CANOPE COSP	Formulaire avec sélection de rôle en step 1. Champs communs : nom, prénom, email, mot de passe. Champs spécifiques selon rôle (voir AUTH-008/ AUTH-009 pour CANOPE/ COSP). Validation email obligatoire avant accès.	JWT Supabase Auth. CANOPE/ COSP : code d'identification SESAME requis (format CANOPE-XXXX / COSP-XXXX) pour activer le compte. Sans ce code, le compte reste en attente.	MVP
`AUTH-008`	Profil CANOPE complet [AJOUTÉ]	CANOPE	Champs obligatoires : nom, prénom, date de naissance, âge, sexe, adresse email, ville, région, téléphone, profession,	Code SESAME vérifié côté serveur avant activation. Profil non activable sans code valide. Données stockées dans table `canope_profiles` .	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			photo de profil. Champ facultatif : niveau d'étude / diplôme. Code d'identification SESAME attribué : format CANOPE-XXXX.		
AUTH-009	Profil COSP complet [AJOUTÉ]	COSP	Mêmes champs obligatoires que CANOPE + champ dédié pour les dates de formation COSP (champ multiple, plusieurs entrées possibles). Code d'identification SESAME : format COSP-XXXX.	COSP hérite de tous les droits CANOPE. Dates de formation stockées en tableau JSON. Code COSP vérifié indépendamment du code CANOPE.	MVP
AUTH-002	Connexion sécurisée	Tous	Login email/ password avec option "se souvenir de moi". Redirection vers dashboard rôle-specific.	JWT Supabase Auth. Session 7j si "remember me", 24h sinon. Lockout après 5 tentatives (15 min).	MVP
AUTH-003	Récupération mot de passe	Tous	Lien de réinitialisation par email. Formulaire de nouveau mot de passe sécurisé.	Lien valide 1h. Invalidation après usage. Notification email de confirmation.	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
AUTH-004	2FA pour Parents	Parent	Authentification deux facteurs par SMS/email pour toute action de paiement ou validation impliquant un mineur.	TOTP ou OTP SMS (Twilio). Obligatoire pour montants > 10 000 Ar. Conformité RGPD enfants.	V2
AUTH-005	Profil élève complet	Élève	Classe, matières, établissement, style d'apprentissage (VARK), photo, objectifs.	Profil 80% minimum pour accéder au matching. VARK mis à jour après chaque test.	MVP
AUTH-006	Profil tuteur complet	Tuteur	Matières, niveaux, tarif horaire, disponibilités, bio, diplômes, photo, méthodes pédagogiques, localisation.	Publication conditionnée à validation Admin/ CANOPE. Tarif min 2 000 Ar/h.	MVP
AUTH-007	Profil parent	Parent	Informations personnelles, liste des enfants liés, méthode de paiement préférée, préférences de notification.	Un parent peut gérer N enfants. Lien enfant-parent vérifié par email.	MVP
AUTH-008	SSO Google	Tous (sauf Admin)	Connexion via compte Google pour simplifier l'onboarding.	Supabase OAuth Google. Rôle choisi au premier login. Compte existant fusionné si même email.	V2

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
AUTH-009	Validation tuteur Admin	Admin CANOPE	File de tuteurs en attente. Vérification diplômes, identité, casier judiciaire. Approbation ou rejet avec motif.	Statut : pending → validated/rejected. Email auto à chaque changement. Délai max 72h.	MVP
AUTH-010	Suspension de compte	Admin	Désactivation temporaire ou permanente avec motif. Notifications des parties impactées.	Sessions en cours annulées et remboursées. Historique conservé 5 ans.	MVP

Module MATCH — Recherche & Matching Intelligent

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
MATCH-001	Recherche tuteur	Élève Parent	Barre de recherche full-text par matière, nom, niveau, localisation. Résultats paginés.	Full-text search PostgreSQL (tsvector). Tuteurs non validés exclus. Filtres persistants en session.	MVP
MATCH-002	Filtres avancés	Élève Parent	Filtres : matière, niveau, tarif (fourchette), disponibilité, style pédagogique, note minimale, distance, genre.	Filtres combinables. Cache Redis 5min. Pas de filtre ethnique ou religieux.	MVP
MATCH-003	Score de compatibilité	Élève	Algorithme calculant un score (0–100%) basé sur : style	Score = 40% style + 25% matières + 20% disponibilité + 15% note.	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			VARK, matières, disponibilités, note tuteur, budget.	Recalculé si profil modifié.	
MATCH-004	Profil tuteur public	Élève Parent	Page publique : bio, matières, tarifs, disponibilités, avis, ressources publiées, certifications CANOPE.	URL canonique `/tuteurs/[slug]`. Meta SEO générée. Avis visibles après session terminée.	MVP
MATCH-005	Tuteurs recommandés IA	Élève	Bandeau "Recommandés pour vous" basé sur historique sessions, résultats tests, matières en difficulté.	Collaborative filtering (FastAPI). Mise à jour hebdomadaire. Min 3 sessions pour activer.	V2
MATCH-006	Favoris tuteurs	Élève Parent	Bookmark tuteurs pour accès rapide. Liste "Mes tuteurs favoris" dans le profil.	Max 20 favoris. Notification si tuteur favori modifie disponibilités ou tarifs.	V2
MATCH-007	Disponibilités temps réel	Élève Tuteur	Calendrier tuteur mis à jour en temps réel. Créneaux disponibles en vert, occupés en gris.	Supabase Realtime sur table `availabilities`. Créneau verrouillé 10min lors d'une demande.	MVP

Module RES — Réservation de Sessions

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
RES-001	Demande de réservation	Élève Parent	Sélection créneau via calendrier tuteur. Choix matière, durée (1h-3h), mode (présentiel/visio), objectif. Message optionnel au tuteur.	Créneau bloqué 10min. Tuteur doit accepter sous 24h. Élève <18 ans : validation parent obligatoire.	MVP
RES-002	Validation parent	Parent	Notification push/ email au parent avec détails. Boutons Approuver / Refuser avec commentaire.	Obligatoire si élève <18 ans. Parent a 12h sinon demande annulée. Paiement déclenché après validation.	MVP
RES-003	Acceptation tuteur	Tuteur	Dashboard tuteur : liste demandes entrantes. Accepter, Décliner (motif), Proposer autre créneau.	Taux d'acceptation impacte classement. 3 refus consécutifs = notification Admin. Réponse sous 24h.	MVP
RES-004	Annulation & politique	Élève Tuteur Parent	Annulation libre jusqu'à 24h avant. 24h-2h : remboursement 50%. Moins 2h : pas de remboursement.	Politique paramétrable Admin. Remboursement automatique Mobile Money.	MVP
RES-005	Sessions récurrentes	Élève Tuteur	Planification abonnement hebdomadaire	Paiement mensuel par abonnement.	V2

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			ou bi-hebdomadaire sur 1 à 3 mois.	Annulation préavis 7 jours. Max 3 abonnements actifs.	
RES-006	Rappels automatiques	Tous	Notification 24h et 1h avant la session. Canal configurable : push, email, SMS.	Cron FastAPI (APScheduler). SMS via Twilio pour zones à faible connectivité.	MVP
RES-007	Session visio intégrée	Élève Tuteur	Lien visioconférence généré automatiquement (Jitsi Meet). Accessible depuis le dashboard 30min avant.	Jitsi Meet self-hosted. Enregistrement optionnel (consentement requis). Liens expirés après 2h post-session.	V2

Module PAY — Paiement Mobile Money

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
PAY-001	Paiement MVola	Élève Parent	Initiation paiement via API MVola (Telma). L'utilisateur reçoit une notification push sur son téléphone	API MVola marchands. Montant min 1 000 Ar, max 500 000 Ar/ transaction. Commission MIABO 10%.	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			MVola pour valider.		
PAY-002	Paiement Orange Money	Élève Parent	Initiation paiement via API Orange Money Madagascar.	Mêmes plafonds que MVola. Fallback manuel si API indisponible.	MVP
PAY-003	Escrow & déblocage	Tuteur Admin	Fonds retenus en escrow après paiement. Déblocage automatique 24h après confirmation de fin de session.	Auto-déblocage si aucun litige après 48h. Commission prélevée au déblocage.	MVP
PAY-004	Wallet tuteur	Tuteur	Solde disponible en temps réel. Historique transactions. Virement vers compte Mobile Money à la demande.	Virement min 5 000 Ar. Max 2 virements/ semaine. KYC obligatoire avant premier virement.	MVP
PAY-005	Factures automatiques	Tous	Génération PDF de facture pour chaque transaction. Accès dans l'historique. Envoi email auto.	Numérotation `MIABO-YYYY-NNNN`. Conservation 10 ans (conformité fiscale MG).	V2
PAY-006	Gestion des litiges	Élève Tuteur Admin	Formulaire de litige avec preuves. Admin arbitre. Remboursement	Litige ouvert sous 48h post-session. Admin répond sous	V2

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			ou déblocage selon décision.	72h. Fonds gelés pendant procédure.	

Module CANOPE — Ressources Pédagogiques

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
`CAN-001`	Dashboard CANOPE [MODIFIÉ]	CANOPE	Interface principale CANOPE : photo + nom complet (haut droite), bouton "Créer un nouveau test" (milieu gauche), compteur total jeunes enregistrés (milieu centre), sessions à venir reliées au calendrier (milieu droit), tableau récapitulatif des tests en bas.	Tableau récap colonnes : Nom complet | Date & heure | VAK | RIASEC | DISC | Modification. Fonctions : filtrage, tri, barre de recherche. Bouton Modification = voir/éditer infos du jeune.	MVP
`CAN-002`	Création test — Option A (élève MIABO) [AJOUTÉ]	CANOPE COSP	Recherche et sélection d'un élève déjà inscrit sur MIABO. Infos pré-remplies depuis son profil. L'acteur complète les champs manquants : série (L/S),	Résultats visibles pour : l'acteur CANOPE/COSP (tableau de bord), l'élève (dashboard MIABO), le parent lié (dashboard parent). Données liées au profil MIABO existant.	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			carrière envisagée (facultatif), commentaire final (facultatif). Déclenchement des 3 tests dans l'ordre VAK → RIASEC → DISC.		
`CAN-003`	Création test — Option B (jeune externe) **[AJOUTÉ]**	**CANOPE** **COSP**	Saisie manuelle complète pour un jeune sans compte MIABO : nom complet, date de naissance, âge, sexe, région, quartier, série (L/S), école/lycée, carrière envisagée (facultatif), commentaire final (facultatif). Déclenchement des 3 tests.	Ce jeune n'a pas de compte MIABO. Résultats visibles uniquement par CANOPE/ COSP dans leur tableau de bord. Données stockées en table `external_young_profiles`. Pas d'accès élève/parent.	**MVP**
`CAN-004`	Rapport consolidé VAK/ RIASEC/ DISC **[AJOUTÉ]**	**CANOPE** **COSP**	Après les 3 tests, génération d'un rapport unique : identité du jeune, résultat VAK (profil dominant + description), résultat RIASEC (code 2 lettres + champs métiers recommandés), résultat DISC	Charte graphique SESAME appliquée sur le rapport. Un test commencé peut être sauvegardé et repris. Un test validé ne peut plus être modifié (sauf Admin). PDF généré via FastAPI/ WeasyPrint.	**MVP**

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			(profil dominant + description), commentaire de l'acteur. Boutons : exporter PDF / imprimer.		
CAN-005	Contenu de formation CANOPE [MODIFIÉ]	CANOPE COSP	Accès à la bibliothèque de contenu de formation (vidéos, PDF). Envoi ciblé par code d'identification SESAME d'un jeune ou d'un groupe.	Contenu stocké Supabase Storage. Envoi ciblé = notification au destinataire avec lien direct. Traçabilité des envois. Formats : PDF, MP4, MP3.	MVP
CAN-006	Calendrier séances CANOPE [AJOUTÉ]	CANOPE COSP	Planification de séances : saisie du nom de l'activité, date/ heure, lieu. Vue calendrier mensuelle/ hebdomadaire. Synchronisation avec le widget "Sessions à venir" du dashboard.	Séances liées à la table `canope_sessions` . Rappels automatiques J-1. Possibilité de lier une séance à un test existant.	MVP
CAN-007	Certification tuteurs CANOPE	CANOPE Tuteur	Parcours de formation tuteur : modules vidéo + quiz. Badge de certification sur profil public.	4 modules. Validation quiz >= 70%. Certificat PDF avec QR code. Renouvellement annuel.	MVP
CAN-008	Ressources offline PWA	Élève Tuteur	Téléchargement ressources pour consultation	Max 200 MB en cache. Priorité aux PDF et images.	V2

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			hors ligne. Gestion cache Service Worker.	Synchronisation à la reconnexion.	

Module COSP — Orientation Scolaire & Professionnelle

[MODIFIÉ]

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
`COSP-001`	Héritage fonctionnalités CANOPE [AJOUTÉ]	COSP	Le rôle COSP hérite intégralement de toutes les fonctionnalités CANOPE (CAN-001 à CAN-008) : dashboard, création tests Option A/B, rapport consolidé VAK/RIASEC/DISC, contenu de formation, calendrier séances, certification tuteurs.	Même interface que CANOPE avec les fonctionnalités supplémentaires COSP en plus. Code d'identification format COSP-XXXX. Profil avec champ dédié aux dates de formations COSP (multiple).	MVP
`COSP-002`	Bilans d'orientation personnalisés [MODIFIÉ]	COSP	Au-delà des tests standardisés, le conseiller COSP rédige un bilan d'orientation personnalisé prenant en compte les résultats VAK/RIASEC/DISC, le contexte	Bilan rédigé dans un éditeur de texte enrichi intégré. Accessible à l'élève (Option A) dans son dashboard MIABO et au parent lié. Conservé 3 ans.	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			familial, les aspirations et les contraintes du jeune.	Confidentialité RGPD.	
COSP-003	Recommandation tuteurs COSP [MODIFIÉ]	COSP	Suite au bilan complet, le conseiller COSP recommande des tuteurs spécialisés dans les matières identifiées comme prioritaires selon le profil RIASEC et les objectifs du jeune.	Recommandation manuelle via interface COSP. Notification élève/parent avec lien direct vers profil tuteur. Max 5 tuteurs recommandés. Tuteurs doivent être validés sur MIABO.	MVP
COSP-004	Rapport d'orientation PDF [MODIFIÉ]	COSP Élève Parent	Rapport final d'orientation comprenant : résultats des 3 tests (VAK/ RIASEC/ DISC), bilan personnalisé, tuteurs recommandés, filières suggérées. Accessible à l'élève et au parent. Export PDF avec charte SESAME.	Rapport partagé automatiquement à l'élève (Option A) et au parent lié après validation par le COSP. Conservé 3 ans. Génération PDF via FastAPI/ WeasyPrint.	MVP

Module MSG — Messagerie Temps Réel

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
`MSG-001`	Messagerie directe	Tous	Chat 1:1 entre élève/tuteur, parent/tuteur. Interface type WhatsApp migrée vers Supabase Realtime.	Conversation créée automatiquement lors d'une réservation. Messages chiffrés en transit. Archivage après 1 an.	MVP
`MSG-002`	Partage de fichiers	Élève Tuteur	Upload et partage fichiers en conversation : PDF, images, documents. Aperçu inline.	Taille max 10 MB/ fichier. Formats : PDF, JPG, PNG, DOCX. Suppression après 90 jours si non épinglé.	MVP
`MSG-003`	Indicateurs de présence	Tous	Statut en ligne/ hors ligne. Indicateur de frappe. Lu/non lu avec horodatage.	Supabase Realtime presence. Statut "en ligne" si activité <5 min. Option "mode discret".	MVP
`MSG-004`	Réactions aux messages	Tous	Réactions emoji sur les messages (👍❤️😊✅). Compteur visible. Retrait possible.	Max 6 types. Stockées en table `message_reactions`. Pas de notification pour les réactions.	MVP
`MSG-005`	Modération messages	Admin	Signalement messages par les utilisateurs. Interface Admin de review. Suppression et blocage.	Signalement >3 fois = review automatique. Blocage = fin de toutes les conversations actives.	V2
`MSG-006`		Parent Tuteur	Conversation dédiée entre	Créée à la première réservation validée par	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
	Canal parent-tuteur		parent et tuteur, indépendante du chat élève-tuteur.	le parent. L'élève n'y a pas accès.	

Module DASH — Dashboards & Progression

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
DASH-001	Dashboard élève	Élève	KPIs : heures, sessions, matières, prochaine session. Graphique progression. Style VARK. Tuteurs recommandés.	Données réelles Supabase. Migration depuis mock. Mise à jour post-session automatique.	MVP
DASH-002	Dashboard tuteur	Tuteur	Sessions à venir, revenus du mois, taux d'occupation, avis reçus, élèves actifs, demandes en attente.	Revenu affiché net (après commission). Taux occupation = sessions confirmées / disponibilités.	MVP
DASH-003	Dashboard parent	Parent	Progression de chaque enfant, sessions à venir, factures, messages non lus, réservations à valider.	Multi-enfants avec onglets. Alertes prioritaires. Vue synthétique et détaillée.	MVP
DASH-004	Dashboard Admin	Admin	KPIs globaux, tuteurs en validation, sessions du jour, revenus plateforme, litiges ouverts.	Supabase Realtime. Accès IP whitelist. Export CSV/ Excel. Audit log de toutes les actions Admin.	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
DASH-005	Rapport progression élève	Élève Tuteur Parent	Rapport mensuel PDF : sessions, objectifs atteints, évaluation tuteur, points forts, recommandations.	Généré si >= 2 sessions/mois. Tuteur valide avant envoi. Partagé automatiquement au parent si mineur.	V2

Module EVAL — Évaluations & Tests

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORI
EVAL-001	Test VAK (Style d'apprentissage) [MODIFIÉ]	CANOPE COSP	**Source : "Test VAKOG - Style d'apprentissage" SESAME.** 30 affirmations (réponse Oui/Non). Répartition : V (Visuel) questions 1,7,8,9,14,16,19,24,28,30 · A (Auditif) questions 2,6,11,12,15,20,23,25,27 · K (Kinesthésique) questions 3,4,5,10,13,17,18,21,22,26,29. Scoring : compter les "Oui" par colonne → profil dominant = colonne avec score le plus élevé. Résultats affichés avec interprétation.	Administré par CANOPE/COSP pendant la session. Le jeune ne remplit pas seul. **Interprétations :** VISUEL = sensible aux détails, schémas, notes ; AUDITIF = apprend en écoutant, récite à voix haute ; KINESTHÉSIQUE = apprend par expérience, participe activement. Résultats persistés dans `assessments`. Charte graphique SESAME.	MVP
EVAL-002	Test RIASEC (Intérêts	CANOPE COSP	**Source : "Test RIASEC U-MAGIS".** 66 activités à cocher (aime/aimerait faire). 11 activités par lettre. R=Réaliste	Interprétation : afficher pour chaque lettre du code les intérêts,	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORI
	professionnels) [MODIFIÉ]		(mécanique, plein air, animaux) · I=Investigateur (sciences, maths, recherche) · A=Artistique (art, musique, théâtre) · S=Social (aide aux autres, soins, éducation) · E=Entreprenant (leadership, gestion, vente) · C=Conventionnel (classement, ordre, bureautique). Scoring : compter les cases cochées par lettre. Résultat : code à 2 lettres (les 2 scores les plus élevés, ex: "SE").	aptitudes, traits de personnalité et champs de métiers correspondants (basé sur grille SESAME). Résultats persistés dans `assessments`. Passé en 2ème après le VAK.	
`EVAL-002b`	Test DISC (Profil de communication) [AJOUTÉ]	CANOPE COSP	**Source : "PROFIL DISC" SESAME (questions sous forme d'images scannées — implémenter visuellement).** 4 profils : D=Dominant (énergie, action, pragmatisme, orienté résultats, direct) · I=Influent (relations fortes, convaincant, enthousiaste, extraverti) · S=Stable (sérieux, fiable, constant, peut être réservé) · C=Consciencieux (réflexion avant action, recherche de connaissance, préfère l'écrit). Scoring : selon logique du document scanné. Résultat : profil dominant parmi D, I, S, C.	Passé en 3ème et dernier. Questions rendues visuellement fidèles au document source SESAME. Résultats persistés dans `assessments`. Combinaison avec VAK + RIASEC dans le rapport final consolidé. Charte graphique SESAME. Administré par CANOPE/COSP uniquement.	MVP
`EVAL-003`	Notation bidirectionnelle	Élève Tuteur	Post-session : élève note tuteur (1-5 étoiles + commentaire). Tuteur évalue élève (note privée + commentaire parent).	Notation disponible sous 24h. Obligatoire avant session suivante. Avis publiés après modération (48h).	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORI
EVAL-004	Évaluation compétences élève	Tuteur	Grille d'évaluation par matière. Tuteur renseigne après chaque session : niveau, progrès observés.	Alimentent le graphique de progression. Partagés au parent. Format JSON structuré.	V2
EVAL-005	Quiz CANOPE intégrés	Élève	Accès aux quiz attachés aux ressources CANOPE. Résultats sauvegardés. Badges de réussite.	QCM et vrai/faux. Score >= 60% = badge. Max 3 tentatives par quiz.	V2

Module NOTIF — Notifications Multi-Canal

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
NOTIF-001	Notifications in-app	Tous	Centre de notifications en haut de l'interface. Badge compteur. Clic redirige vers l'élément. Marquer lu.	Supabase Realtime sur table `notifications`. Conservation 30 jours.	MVP
NOTIF-002	Email transactionnel	Tous	Emails pour : inscription, confirmation réservation, rappel session, paiement, annulation. Templates FR et MG.	SendGrid ou Resend. Unsubscribe conforme CAN-SPAM. Emails critiques non désactivables.	MVP
NOTIF-003	Push Web (PWA)	Tous	Notifications push via Service Worker même quand l'app est	Web Push API. VAPID keys sécurisées. Silencieux entre	MVP

ID	FEATURE	RÔLE(S)	DESCRIPTION	RÈGLES MÉTIER	PRIORITÉ
			fermée. Opt-in à la première connexion.	22h et 7h (heure Madagascar).	
NOTIF-004	SMS pour zones offline	Tous	SMS de fallback pour rappels session et confirmations paiement.	Twilio/Vonage. <160 caractères. Numéro Madagascar (+261). Opt-in explicite.	V2
NOTIF-005	Préférences notification	Tous	Paramétrage fin par type d'événement et par canal (push, email, SMS).	Certains types non désactivables (paiement, sécurité). Paramètres stockés en BDD.	V2

3 Spécifications Techniques

Architecture, sécurité, PWA, i18n, API — Stack Next.js 14 · FastAPI · Supabase

3.1 Architecture Globale

Couche Client (Next.js 14 App Router)

- **Framework :** Next.js 14 avec App Router, Server Components + Client Components
- **Rendu :** SSR pour pages SEO-sensibles (profils tuteurs, landing) · SSG pour pages statiques · CSR pour dashboards dynamiques
- **Styling :** Tailwind CSS 3.x · Shadcn/ui (remplacement UI custom v1)
- **State Management :** Zustand (messaging) + TanStack Query (server state)
- **i18n :** next-intl avec dictionnaires FR / MG
- **PWA :** next-pwa (Service Worker, manifest, cache stratégique)

⇕

Couche API (FastAPI Python)

- **Framework :** FastAPI 0.110+ · Python 3.12 · Uvicorn/Gunicorn
- **Endpoints REST :** Logique métier complexe (scoring matching, calcul escrow, analytics)
- **WebSocket :** Signaling pour la visioconférence (Jitsi Meet integration)
- **Tâches asynchrones :** APScheduler (rappels session, rapports mensuels, nettoyage escrow)
- **Auth :** Validation JWT Supabase en middleware FastAPI
- **Paiement :** Intégration MVola API + Orange Money API

⇕

Couche Données (Supabase)

- **PostgreSQL 15 :** 20+ tables, Row Level Security (RLS) sur toutes les tables sensibles
- **Auth :** Supabase Auth (JWT, sessions, email confirm, OAuth Google)
- **Realtime :** WebSocket Supabase pour messagerie, notifications, présence
- **Storage :** Supabase Storage pour avatars, ressources CANOPE, fichiers messages
- **Edge Functions :** Webhooks paiement Mobile Money, triggers post-session

3.2 Structure de Projet Next.js 14

```
miabo-frontend/
├── app/
│   ├── [locale]/                # i18n routing (fr / mg)
│   │   ├── (public)/            # Landing, profils tuteurs, auth
│   │   └── (dashboard)/         # Dashboards proteges par middleware
│   │       ├── eleve/
│   │       ├── tuteur/
│   │       ├── parent/
│   │       ├── admin/
│   │       ├── canope/
│   │       └── cosp/
├── components/
│   ├── ui/           # Shadcn/ui primitives
│   ├── dashboard/    # StatCard, ProgressChart, TutorCard
│   ├── matching/     # SearchBar, FilterPanel, TutorGrid
│   ├── messaging/    # ChatWindow, MessageBubble, Presence
│   └── payment/      # MVolaForm, OrangeMoneyForm, Wallet
├── lib/
│   ├── supabase/     # Client browser + server + middleware
│   ├── api/          # Wrappers FastAPI
│   └── utils/        # Formatters, validators, i18n helpers
├── messages/
│   ├── fr.json
│   └── mg.json
├── stores/
│   ├── messageStore.ts       # (migre depuis v1)
│   └── notificationStore.ts
├── middleware.ts              # Auth guard + locale detection
└── public/
    ├── manifest.json            # PWA manifest
    └── sw.js                    # Service Worker
```

3.3 Sécurité & Row Level Security (RLS)

PRINCIPE DE SÉCURITÉ FONDAMENTAL

Toutes les tables Supabase ont RLS activé. Aucune table n'est accessible sans politique explicite. Les données des mineurs bénéficient d'une protection renforcée. Le backend FastAPI valide le JWT Supabase sur chaque requête.

TABLE	POLITIQUE RLS	RÈGLE
`profiles`	SELECT, UPDATE	Utilisateur voit/modifie uniquement son propre profil. Admin peut tout voir.
`tutor_profiles`	SELECT public, INSERT/ UPDATE propriétaire	Profil validé = visible par tous. Non validé = tuteur + Admin/CANOPE seulement.
`sessions`	SELECT élève+tuteur+parent, INSERT élève/parent	Session visible uniquement par les participants (élève, tuteur, parent lié).
`messages`	SELECT participants, INSERT participant	Message visible uniquement par les participants de la conversation.
`payments`	SELECT payeur+tuteur+Admin	Transaction visible par le payeur, tuteur bénéficiaire et Admin.
`minor_profiles`	SELECT parent+tuteur actif+Admin	Données élève mineur visibles uniquement par le parent lié ET tuteur avec session active.
`notifications`	SELECT destinataire uniquement	Notification strictement privée.
`admin_*`	SELECT/UPDATE Admin seulement	Tables d'administration inaccessibles sans rôle Admin.

Exemple politique RLS — table sessions

```
-- SELECT : visible par les participants directs
CREATE POLICY "sessions_select_participants"
ON sessions FOR SELECT
USING (
  auth.uid() = student_id
  OR auth.uid() = tutor_id
  OR auth.uid() IN (
    SELECT parent_id FROM parent_student_links
    WHERE student_id = sessions.student_id
  )
  OR EXISTS (
    SELECT 1 FROM profiles
    WHERE id = auth.uid() AND role = 'admin'
  )
);

-- INSERT : eleve ou parent uniquement
CREATE POLICY "sessions_insert_student_parent"
ON sessions FOR INSERT
WITH CHECK (
  auth.uid() = student_id
  OR auth.uid() IN (
    SELECT parent_id FROM parent_student_links
    WHERE student_id = sessions.student_id
  )
);
```

3.4 Progressive Web App (PWA)

Cache Strategy

- **Network First** : API calls (sessions, messages)
- **Cache First** : assets statiques (images, fonts, CSS)
- **Stale While Revalidate** : ressources CANOPE
- **Background Sync** : messages envoyés offline

Optimisations Bande Passante

- Images WebP + lazy loading (next/image)
- Code splitting automatique (App Router)
- Compression Brotli/GZIP (Nginx)
- Pagination curseur (pas d'offset SQL)
- Debounce 300ms sur recherche tuteurs

3.5 Internationalisation (FR/MG)

```
// messages/fr.json
{
  "nav": { "search": "Rechercher un tuteur", "login": "Connexion" },
  "dashboard": {
    "welcome": "Bonjour, {name} !",
    "next_session": "Prochaine session",
    "stats": { "hours": "Heures de tutorat", "sessions": "Sessions completees
  }
}

// messages/mg.json
{
  "nav": { "search": "Hikaroka mpampianatra", "login": "Hiditra" },
  "dashboard": {
    "welcome": "Manao ahoana, {name}!",
    "next_session": "Fihaonana manaraka",
    "stats": { "hours": "Ora fanampiana", "sessions": "Fihaonana vita" }
  }
}
```

3.6 API FastAPI — Endpoints Clés

ENDPOINT	MÉTHODE	DESCRIPTION	AUTH
`/api/v1/matching/score`	POST	Calcul score compatibilité élève-tuteur	JWT élève
`/api/v1/matching/recommendations`	GET	Tuteurs recommandés pour l'élève connecté	JWT élève
`/api/v1/sessions`	POST	Créer une demande de réservation	JWT élève/ parent
`/api/v1/sessions/{id}/confirm`	PUT	Tuteur accepte/refuse la session	JWT tuteur
`/api/v1/sessions/{id}/complete`	PUT	Marquer session terminée (débloque escrow)	JWT tuteur
`/api/v1/payments/mvola/initiate`	POST	Initier paiement MVola	JWT payeur
`/api/v1/payments/mvola/callback`	POST	Webhook confirmation MVola	HMAC signé
	POST		JWT payeur

ENDPOINT	MÉTHODE	DESCRIPTION	AUTH
`/api/v1/payments/orange/initiate`		Initier paiement Orange Money	
`/api/v1/wallet/withdraw`	POST	Demande virement tuteur	JWT tuteur KYC
`/api/v1/analytics/platform`	GET	KPIs plateforme pour Admin	JWT admin
`/api/v1/canope/resources`	GET	Liste ressources CANOPE avec filtres	Public / JWT
`/api/v1/tutors/{id}/validate`	PUT	Validation/rejet tuteur	JWT admin/ canope
`/api/v1/reports/monthly/{student_id}`	GET	Génération rapport mensuel PDF	JWT tuteur/ parent
`/ws/presence`	WS	Présence en ligne (messagerie)	JWT via param

4 Schéma BDD Amélioré

PostgreSQL via Supabase — reprise + corrections + nouvelles tables (20 tables)

CORRECTIONS APPORTÉES AU SCHÉMA V1

- Ajout rôles `admin`, `canope`, `cosp` dans l'enum `user_role`
- Séparation `profiles` (auth) et `tutor_profiles` / `student_profiles` (données métier)
- Tables manquantes créées : `sessions`, `payments`, `escrow_transactions`, `availabilities`
- Correction : `messages.read` (booléen) → table `message_reads` séparée (multi-utilisateurs)
- Ajout `ON DELETE CASCADE` manquants et indexes sur toutes les clés étrangères
- Colonne `updated_at` + trigger automatique sur toutes les tables

4.1 Tables Utilisateurs

profiles — Table centrale utilisateurs (liée à auth.users) — Existante · Améliorée

id PK	uuid	references auth.users(id) ON DELETE CASCADE
role NN	user_role ENUM	'student' | 'tutor' | 'parent' | 'admin' | 'canope' | 'cosp'
full_name NN	text	Nom complet de l'utilisateur
email NN	text UNIQUE	Synchronisé avec auth.users.email
phone	text	Format international +261XXXXXXXXX
avatar_url	text	URL Supabase Storage. Redimensionné à 200x200.
preferred_language	text	'fr' | 'mg' — default 'fr'
is_active	boolean	default true. false = compte suspendu
created_at	timestamptz	default now()
updated_at	timestamptz	auto-updated via trigger

student_profiles — Données métier élève		Nouvelle · Améliorée [MODIFIÉ]
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
profile_id FK NN	uuid UNIQUE	references profiles(id) ON DELETE CASCADE
grade_level NN	text	'6eme'|'5eme'|'4eme'|'3eme'|'2nde'|'1
school_name	text	Nom de l'établissement scolaire
serie	text	'L'|'S' — série baccalauréat. Renseigné par CANOPE/COSP à la création du test. [AJOUTÉ]
date_of_birth	date	Pour déterminer statut mineur (<18 ans)
vak_visual	integer	Score VAK Visuel — nombre de "Oui" aux questions V [MODIFIÉ : renommé vark→vak, supprimé Read/Write]
vak_auditory	integer	Score VAK Auditif — nombre de "Oui" aux questions A [MODIFIÉ]
vak_kinesthetic	integer	Score VAK Kinesthésique — nombre de "Oui" aux questions K [MODIFIÉ]
vak_dominant	text	'V'|'A'|'K' — profil dominant calculé automatiquement. [AJOUTÉ]
riasec_code	text	Code RIASEC 2 lettres (ex: 'SE', 'RI'). Calculé automatiquement. [AJOUTÉ]
disc_profile	text	'D'|'I'|'S'|'C' — profil DISC dominant. [AJOUTÉ]
subjects_needed	text[]	Matières nécessitant soutien ['maths','francais',...]
location	text	Ville/quartier pour matching géographique

canope_profiles — Données spécifiques acteurs CANOPE et COSP		Nouvelle [AJOUTÉ]
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
profile_id FK NN	uuid UNIQUE	references profiles(id) ON DELETE CASCADE
sesame_code NN IDX	text UNIQUE	Code d'identification SESAME (CANOPE-XXXX ou COSP-XXXX). Vérifié avant activation.
first_name NN	text	Prénom
last_name NN	text	Nom de famille
date_of_birth NN	date	Date de naissance
gender NN	text	'M'|'F'|'autre'
city NN	text	Ville de résidence
region NN	text	Région administrative Madagascar
phone NN	text	Numéro de téléphone professionnel
profession NN	text	Profession actuelle
education_level	text	Niveau d'étude / diplôme (facultatif)
cosp_training_dates	date[]	Tableau de dates de formation COSP (pour rôle COSP uniquement, multiple). NULL pour CANOPE.
is_cosp	boolean	default false. true = hérite des fonctionnalités COSP en plus de CANOPE.
created_at	timestamptz	default now()

external_young_profiles — Jeunes hors MIABO (Option B — sans compte) **Nouvelle [AJOUTÉ]**

id PK	uuid	default gen_random_uuid()
created_by FK NN	uuid	references canope_profiles(id) — acteur CANOPE/COSP créateur
full_name NN	text	Nom complet du jeune
date_of_birth NN	date	Date de naissance
gender NN	text	'M'|'F'|'autre'
region NN	text	Région du jeune
quartier	text	Quartier / localité
serie	text	'L'|'S'
school_name	text	Nom de l'école / lycée
career_interest	text	Carrière envisagée (facultatif)
created_at	timestamptz	default now()

assessments — Résultats des tests VAK/RIASEC/DISC		Nouvelle [AJOUTÉ]
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
administered_by FK NN	uuid	references canope_profiles(id) — acteur CANOPE/COSP
student_profile_id FK	uuid	references student_profiles(id) — NULL si jeune externe (Option B)
external_young_id FK	uuid	references external_young_profiles(id) — NULL si élève MIABO (Option A)
serie	text	'L'|'S'
career_interest	text	Carrière envisagée (facultatif)
vak_v_score	integer	Nombre de "Oui" aux questions Visuel (max 10)
vak_a_score	integer	Nombre de "Oui" aux questions Auditif (max 9)
vak_k_score	integer	Nombre de "Oui" aux questions Kinesthésique (max 11)
vak_dominant	text	'V'|'A'|'K' — profil VAK dominant calculé
riasec_scores	jsonb	{"R":4,"I":7,"A":2,"S":9,"E":5,"C":3} — scores bruts par lettre
riasec_code	text	Code 2 lettres ex: 'SI', 'RI', 'SE' — calculé automatiquement
disc_scores	jsonb	{"D":12,"I":18,"S":9,"C":15} — scores bruts DISC
disc_dominant	text	'D'|'I'|'S'|'C' — profil dominant calculé
actor_comment	text	Commentaire final de l'acteur CANOPE/COSP (facultatif)
status	text	'draft'|'in_progress'|'validated' — Un test validé ne peut plus être modifié (sauf Admin).
created_at	timestamptz	default now()
validated_at	timestamptz	NULL si pas encore validé

tutor_profiles — Données métier tuteur		Nouvelle
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
profile_id FK NN	uuid UNIQUE	references profiles(id) ON DELETE CASCADE
validation_status	tutor_status ENUM	'pending'|'validated'|'rejected'|'suspen — default 'pending'
bio	text	Présentation du tuteur (max 1000 caractères)
subjects	text[]	Matières enseignées
grade_levels	text[]	Niveaux enseignés
hourly_rate NN	integer	Tarif en Ariary. Min 2000.
teaching_methods	text[]	Méthodes pédagogiques ['visuel','pratique','magistral',...]
location	text	Ville/quartier (Antananarivo, Toamasina, etc.)
avg_rating	numeric(3,2)	Note moyenne calculée. Mise à jour via trigger.
total_sessions	integer	Compteur sessions confirmées. default 0.
canope_certified	boolean	default false. Mis à jour par CANOPE après formation.
kyc_verified	boolean	default false. Requis pour virements wallet.
wallet_balance	integer	Solde en Ariary. default 0.
slug IDX	text UNIQUE	URL-friendly : "nom-prenom-123". Généré automatiquement.

parent_student_links — Lien parent-enfant		Nouvelle
parent_id FK	uuid	references profiles(id) — rôle 'parent'
student_id FK	uuid	references profiles(id) — PK composite (parent_id, student_id)
relationship	text	'parent'|'tuteur_legal'|'autre'
verified	boolean	Lien vérifié par email. default false.
created_at	timestamptz	default now()

4.2 Tables Sessions & Réservations

sessions — Réservations et sessions de tutorat — Nouvelle · Critique

id PK	uuid	default gen_random_uuid()
student_id FK IDX	uuid	references profiles(id)
tutor_id FK IDX	uuid	references profiles(id)
status	session_status ENUM	'pending_parent'|'pending_tutor'|'con
subject NN	text	Matière de la session
mode	text	'in_person'|'online' — default 'online'
scheduled_at NN IDX	timestamptz	Date/heure de début planifiée
duration_minutes NN	integer	CHECK (IN (60, 90, 120, 180))
amount_ariary NN	integer	Montant = tarif_horaire × (durée/60)
student_objectives	text	Objectifs définis par l'élève à la réservation
tutor_notes	text	Notes du tuteur (privées pour le parent)
meeting_url	text	URL Jitsi Meet générée à la confirmation
cancelled_by	uuid	references profiles(id). NULL si non annulée.
parent_approved_at	timestamptz	Horodatage validation parent. NULL si non requis.
created_at	timestamptz	default now()
updated_at	timestamptz	auto-updated via trigger

availabilities — Disponibilités tuteur		Nouvelle
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
tutor_id FK IDX	uuid	references tutor_profiles(id) ON DELETE CASCADE
day_of_week	integer	0=Dimanche ... 6=Samedi
start_time NN	time	Heure début du créneau
end_time NN	time	Heure fin. CHECK (end_time > start_time)
is_available	boolean	default true. false = bloqué (vacances)
specific_date	date	NULL = récurrent. Date précise = exception ponctuelle.

4.3 Tables Paiement

payments — Transactions de paiement		Nouvelle · Critique
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
session_id FK IDX	uuid	references sessions(id)
payer_id FK IDX	uuid	references profiles(id)
amount_ariary NN	integer	Montant total en Ariary
commission_ariary	integer	Commission MIABO (10%). Calculé automatiquement.
payment_method NN	text	'mvola'|'orange_money'|'wallet'
status	payment_status ENUM	'pending'|'processing'|'completed'|'fai
external_ref	text	Référence transaction MVola/ Orange Money
phone_number NN	text	Numéro Mobile Money utilisé
created_at	timestamptz	default now()
completed_at	timestamptz	Horodatage confirmation finale

escrow_transactions — Fonds en séquestre		Nouvelle
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
payment_id FK	uuid UNIQUE	references payments(id)
tutor_id FK	uuid	Bénéficiaire
amount_ariary	integer	Montant net (total - commission)
status	text	'held'|'released'|'disputed'|'refunded'
release_at	timestamptz	Date déblocage automatique (session_end + 24h)
released_at	timestamptz	NULL si pas encore débloqué

4.4 Tables Messagerie, Évaluations & Notifications

conversations — Fils de discussion		Existante · Améliorée
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
type	text	'student_tutor'|'parent_tutor' — default 'student_tutor'
session_id	uuid	references sessions(id) — optionnel
created_at	timestamptz	default now()
updated_at	timestamptz	Mis à jour à chaque nouveau message (trigger)

messages — Messages individuels		Existante · Améliorée
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
conversation_id FK IDX	uuid	references conversations(id) ON DELETE CASCADE
sender_id FK	uuid	references auth.users(id) ON DELETE CASCADE
content NN	text	Contenu texte. CHECK char_length > 0.
message_type	text	'text'|'image'|'file'|'system' — default 'text'
file_url	text	URL Supabase Storage si type=image/file
is_deleted	boolean	Soft delete. default false.
created_at IDX	timestamptz	default now()

message_reads — Accusés de lecture (correction v1 : remplace messages.read booléen)		Correction
message_id FK	uuid	references messages(id) ON DELETE CASCADE
user_id FK	uuid	PK composite (message_id, user_id)
read_at	timestamptz	default now()

message_reactions — Réactions emoji		Nouvelle
message_id FK	uuid	references messages(id) ON DELETE CASCADE
user_id FK	uuid	PK composite (message_id, user_id, emoji)
emoji NN	text	CHECK (emoji IN ('👍','❤️','😊','✅','😮','😢'))
created_at	timestamptz	default now()

reviews — Avis post-session		Nouvelle
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
session_id FK	uuid UNIQUE	1 avis par session
reviewer_id FK	uuid	Auteur de l'avis
reviewee_id FK	uuid	Cible de l'avis (tuteur ou élève)
rating NN	integer	CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
comment	text	Max 500 caractères
is_public	boolean	default false. Modéré avant publication.
created_at	timestamptz	default now()

notifications — Notifications in-app		Nouvelle
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
user_id FK IDX	uuid	Destinataire
type NN	text	'session_request'|'payment'|'messag
title NN	text	Titre court (max 100 chars)
body	text	Description détaillée
link	text	URL relative pour redirection
is_read	boolean	default false
created_at	timestamptz	default now()

resources — Ressources CANOPE		Nouvelle
id PK	uuid	default gen_random_uuid()
publisher_id FK	uuid	references profiles(id) — rôle canope
title_fr NN	text	Titre en français
title_mg	text	Titre en malgache
type	text	'pdf'|'video'|'audio'|'quiz'|'exercise'
subject NN	text	Matière
grade_level	text	Niveau cible
file_url	text	Supabase Storage URL
is_premium	boolean	default false
is_published	boolean	default false
created_at	timestamptz	default now()

5 User Flows Clés

5 scénarios principaux — parcours complets de bout en bout

Flow 1 — Élève trouve et réserve un tuteur (avec validation parent)

ACTEURS

Élève (mineur) · Parent · Tuteur · Système MIABO

1 — ÉLÈVE

Complétion du profil & test VARK

L'élève complète son profil (classe, matières, localisation) et passe le test VARK. Les scores (V:70, A:20, R:10, K:0) sont sauvegardés et activent le matching personnalisé.

↓

2 — ÉLÈVE

Recherche & filtrage de tuteurs

Recherche "mathématiques 3ème". Filtre : disponible samedi matin, <15 000 Ar/h, note ≥ 4/5. Le système affiche 6 tuteurs triés par score de compatibilité VARK.

↓

3 — ÉLÈVE

Consultation profil tuteur & sélection créneau

Visite profil de "Rakoto Jean" (93% compatibilité). Lecture des avis, certifications CANOPE. Sélection créneau : samedi 09h-11h. Créneau verrouillé 10 minutes.

↓

4 — SYSTÈME

Détection mineur → demande validation parent

Date de naissance <18 ans détectée. Statut session → `pending_parent`. Notification push + email envoyés au parent lié.

↓

5 — PARENT

Validation & paiement MVola

Parent reçoit notification. Clique "Approuver". Redirigé vers formulaire de paiement MVola. Saisit son numéro (+261 34 XX XX XX). Valide sur son téléphone. Paiement confirmé par webhook.

6

TUTEUR

Acceptation de la session

Tuteur reçoit notification. Consulte le profil élève. Clique "Accepter". Statut → `confirmed`. URL Jitsi Meet générée et envoyée aux deux parties.

7

SYSTÈME

Rappels automatiques

J-1 et H-1 : push + email à l'élève, au parent et au tuteur avec lien direct vers la salle de visio.

8

TUTEUR + ÉLÈVE

Session & complétion

Session via Jitsi Meet. Tuteur clique "Terminer" → statut `completed`. Escrow programmé pour déblocage dans 24h. Les deux parties invitées à noter la session.

Flow 2 — Tuteur s'inscrit et obtient sa certification CANOPE

1

TUTEUR

Inscription et complétion du profil

Sélection rôle "Tuteur". Complétion : bio, matières (Maths, Physique), niveaux (3ème, Lycée), tarif (12 000 Ar/h), localisation (Antananarivo-Ampefiloha), photo.

2

TUTEUR

Upload des justificatifs

Upload diplôme (PDF), CNI (image), extrait casier judiciaire (PDF). Stockés Supabase Storage, visibles Admin/CANOPE uniquement.

3

ADMIN / CANOPE

Vérification & validation (délai max 72h)

Interface de review : documents, profil, vérification identité. Clic "Valider". Email automatique au tuteur. Statut → `validated`.

4

TUTEUR

Parcours de formation CANOPE (4 modules)

4 modules : Introduction MIABO, Méthodes pédagogiques, Évaluation des élèves, Communication parents. Vidéos + quiz (score ≥ 70% requis).

↓

5

SYSTÈME / CANOPE

Certification & badge profil

100% modules validés → certificat PDF généré (QR code vérifiable), badge "Certifié CANOPE" sur profil public, boost de classement dans les résultats de recherche.

Flow 3 — Parent suit la progression de son enfant

1

PARENT

Accès dashboard parent

Connexion, dashboard multi-enfants avec onglets. KPIs : 8h tutorat ce mois, 3 sessions à venir, 1 facture en attente.

↓

2

PARENT

Consultation progression par matière

Clic sur "Rabe Feno" → graphique progression Maths sur 3 mois (50% → 72%). Détail sessions : dates, durées, notes tuteur.

↓

3

PARENT

Contact direct du tuteur

Clic "Contacter Rakoto Jean" → canal messagerie parent-tuteur dédié (séparé du chat élève). Échange sur les objectifs du mois.

↓

4

SYSTÈME

Réception rapport mensuel automatique

Fin du mois : rapport PDF généré, validé par le tuteur, envoyé par email au parent. Accessible aussi dans l'espace "Documents".

Flow 4 — Admin modère un tuteur et gère un litige

1

ÉLÈVE

Signalement d'un problème post-session

Élève ouvre un litige : "Le tuteur ne s'est pas connecté". Formulaire : motif, description, captures d'écran optionnelles.

↓

2

SYSTÈME

Gel des fonds escrow

Statut escrow → `disputed` . Fonds bloqués. Notification au tuteur et à l'Admin. Délai réponse tuteur : 48h.

↓

3

ADMIN

Review du litige

Interface Admin : timeline de la session (logs connexion Jitsi), échanges messages. Admin décide : remboursement total élève (tuteur absent confirmé).

↓

4

SYSTÈME

Remboursement & sanctions

Remboursement déclenché vers le payeur (MVola/Orange Money, délai 24h). Alerte au tuteur : 1ère absence non justifiée. Récidive : suspension 30 jours.

Flow 5 — Élève obtient un bilan d'orientation COSP

1

ÉLÈVE (TERMINALE)

Découverte du module COSP

Depuis le dashboard, bannière "Orientation : Prépare ton avenir" → espace COSP. Présentation du service, calendrier conseillers.

↓

2

ÉLÈVE

Test d'orientation RIASEC

Questionnaire 30 questions. Résultats : profil "Social-Investigatif". Filières suggérées : Médecine, Sciences de l'Éducation, Psychologie.

↓

3

ÉLÈVE + PARENT

Réservation bilan avec conseiller

Sélection conseiller COSP. Créneau : mercredi 14h-15h (visio). Validation parent. Gratuit pour élèves de Terminale.

↓

4

CONSEILLER COSP

Bilan + recommandations tuteurs

Session visio 45 minutes. Rapport rédigé. Recommande 2 tuteurs spécialisés : SVT + Philosophie. Liens directs vers leurs profils.

↓

5

SYSTÈME

Rapport & suivi

Rapport PDF envoyé à l'élève et au parent. Tuteurs recommandés apparaissent en haut du dashboard élève. Suivi trimestriel proposé.

6 Corrections UX & Écrans Manquants

Audit des maquettes v1 — problèmes identifiés et solutions v2

6.1 Corrections des Écrans Existants (v1 → v2)

🔐 LoginPage — Connexion

PROBLÈMES V1

Boutons démo exposent des identifiants fictifs à l'interface. Pas de feedback visuel sur les erreurs. Pas d'option "Continuer avec Google". Formulaire non accessible (labels manquants).

SOLUTION V2

Supprimer les boutons démo en production. Erreurs spécifiques ("Email invalide", "Mot de passe incorrect"). Bouton OAuth Google. Labels accessibles (aria-label). Indicateur de force du mot de passe à l'inscription.

🔍 MatchingPage — Recherche de tuteurs

PROBLÈMES V1

4 tuteurs hardcodés sans pagination. Filtres ne persistent pas après navigation. Pas de message "Aucun résultat". Score de compatibilité affiché sans explication. Sur mobile, cartes tuteurs mal lisibles.

SOLUTION V2

Pagination curseur (12 tuteurs/page). Filtres persistants en URL. Empty state explicite avec suggestions. Tooltip "Comment ce score est calculé". Cartes mobile full-width. Skeleton loader pendant chargement.

📅 Réservation — Formulaire de session (manquant en v1)

PROBLÈMES V1

Le flow de réservation est entièrement absent. Après le clic "Réserver" sur la carte tuteur, aucune page n'existe.

SOLUTION V2 — ÉCRAN À CRÉER

Étape 1 : Sélection créneau (calendrier visuel). **Étape 2** : Détails session (matière, durée, mode, objectif). **Étape 3** : Récapitulatif + paiement. **Étape 4** : Confirmation avec numéro de réservation. Progress stepper en haut.

💬 MessagingPage — Messagerie

PROBLÈMES V1

Données 100% mock. Sur mobile, panneau latéral et zone de chat se superposent. Pas de gestion des messages longs. Réactions déclenchent un re-render complet. Pas d'indication "Message envoyé/lu".

SOLUTION V2

Connexion Supabase Realtime. Layout mobile avec tabs (Conversations / Chat). Scroll infini. Optimistic updates. Statut double tick WhatsApp-style.

📊 StudentDashboard — Dashboard élève

PROBLÈMES V1

Toutes les données hardcodées. Graphique affiche Maths/Français uniquement. Tuteur recommandé fixe. Sur mobile, StatCards en grille 4 colonnes (illisible).

SOLUTION V2

Données Supabase temps réel. Graphique dynamique avec sélection de matières. Recommandations basées sur profil VARK réel. StatCards en grille 2x2 sur mobile. Section "Prochaine session" avec compte à rebours.

💳 Paiement — Écran manquant en v1

PROBLÈMES V1

L'onglet "Paiement" dans les paramètres est un placeholder vide. Aucun flow de paiement n'existe.

ÉCRANS À CRÉER EN V2

PaymentPage : Choix MVola/Orange Money, saisie numéro, confirmation push. **WalletPage (tuteur)** : Solde, historique, bouton "Virer mes gains". **HistoryPage (parent)** : Factures, téléchargement PDF.

6.2 Nouveaux Écrans Requis pour v2

ÉCRAN	RÔLE(S)	DESCRIPTION	PRIORITÉ
Profil tuteur public	Tous (public)	Page SEO avec avis, certifications, calendrier, bouton réservation	MVP
Réservation step-by-step	Élève / Parent	Wizard 4 étapes : créneau → détails → paiement → confirmation	MVP
Dashboard Admin back-office	Admin	KPIs globaux, file modération tuteurs, gestion litiges, banissement	MVP
Espace CANOPE	CANOPE	Upload ressources, gestion tuteurs à valider, stats utilisation	MVP
Wallet tuteur	Tuteur	Solde, historique transactions, demande virement Mobile Money	MVP
Paramètres notifications	Tous	Granularité par type d'événement et par canal	V2
Espace COSP	COSP	Calendrier bilans, gestion rapports, recommandation tuteurs	V2
Module orientation RIASEC	Élève	Questionnaire, résultats, filières suggérées, lien vers COSP	V2
Rapport mensuel PDF preview	Tuteur / Parent	Interface création/validation du rapport mensuel élève	V2
Page onboarding interactive	Nouveau utilisateur	Wizard de bienvenue 3 steps par rôle	V2

7 Planning MoSCoW & Sprints MVP

MVP 3 mois en 6 sprints de 2 semaines — priorisé MoSCoW

7.1 Priorisation MoSCoW

M — Must Have (bloquant pour le MVP)

- ✓ Inscription multi-rôle (élève, tuteur, parent)
- ✓ Authentification email + JWT Supabase
- ✓ Profil élève avec test VARK
- ✓ Profil tuteur avec disponibilités
- ✓ Validation tuteur par Admin/CANOPE
- ✓ Recherche & filtres tuteurs
- ✓ Score de compatibilité VARK
- ✓ Réservation de session (wizard 4 étapes)
- ✓ Validation réservation par le parent
- ✓ Paiement MVola
- ✓ Paiement Orange Money
- ✓ Système d'escrow
- ✓ Messagerie temps réel (Supabase Realtime)
- ✓ Canal parent-tuteur dédié
- ✓ Dashboard élève (données réelles)
- ✓ Dashboard tuteur
- ✓ Dashboard parent (multi-enfants)
- ✓ Dashboard Admin back-office
- ✓ Notifications in-app + email transactionnel
- ✓ Push Web (PWA)
- ✓ Rappels de session automatiques
- ✓ Notation bidirectionnelle post-session
- ✓ Bibliothèque ressources CANOPE
- ✓ Formation tuteur CANOPE (4 modules)
- ✓ RLS Supabase sur toutes les tables
- ✓ i18n FR/MG (next-intl)
- ✓ Mobile-first responsive

S — Should Have (forte valeur, post-MVP immédiat)

- ✓ SSO Google (OAuth)
- ✓ Sessions récurrentes (abonnement)
- ✓ Wallet tuteur + virements
- ✓ Gestion des litiges
- ✓ Partage de fichiers en messagerie
- ✓ Ressources CANOPE offline (cache PWA)
- ✓ Évaluation compétences élève par tuteur
- ✓ 2FA par SMS pour parents
- ✓ Session visio Jitsi Meet intégrée
- ✓ Factures PDF automatiques
- ✓ Rapport mensuel élève PDF
- ✓ Paramètres notifications granulaires
- ✓ Stats utilisation ressources CANOPE
- ✓ Tuteurs favoris

C — Could Have (valeur ajoutée, si temps disponible)

- ✓ Module orientation COSP (RIASEC)
- ✓ Recommandation tuteurs par IA
- ✓ SMS fallback pour zones offline
- ✓ Export analytics CSV Admin
- ✓ RDV bilan COSP
- ✓ Quiz CANOPE intégrés dans ressources
- ✓ Onboarding interactif par rôle
- ✓ Page profil tuteur SEO (ISR)

W — Won't Have (hors périmètre v2)

- ✓ Application mobile native (iOS/Android)
- ✓ IA générative de contenu pédagogique
- ✓ Forum communautaire tuteurs
- ✓ Intégration ENT établissements scolaires
- ✓ Tableau blanc collaboratif temps réel
- ✓ Paiement carte bancaire internationale
- ✓ Marketplace de cours enregistrés
- ✓ Gamification (points, classements)

7.2 Sprints MVP (6 × 2 semaines)

Sprint 1 — Fondations

Semaines 1-2

Objectif : Architecture en place, authentification fonctionnelle, profils créables

- Setup Next.js 14 App Router + FastAPI + Supabase
- Migration schéma BDD (20 tables + RLS)
- Inscription/connexion multi-rôle (email + JWT)
- Middleware auth Next.js + route protection
- Profil élève complet (VARK inclus)
- Profil tuteur (infos + disponibilités)
- Design system Tailwind + Shadcn/ui
- PWA manifest + Service Worker de base
- i18n next-intl FR/MG (structure)
- CI/CD GitHub Actions (lint, test, deploy)

Sprint 2 — Matching & Recherche

Semaines 3-4

Objectif : Un élève peut trouver et consulter des tuteurs pertinents

- Recherche full-text tuteurs (PostgreSQL tsvector)
- Filtres avancés (matière, tarif, dispo, note)
- Algorithme scoring VARK (FastAPI endpoint)
- Carte tuteur avec % compatibilité
- Page profil public tuteur (SSR + slug)
- Calendrier disponibilités temps réel
- Test VARK (migration mock → BDD)
- Validation tuteur Admin/CANOPE interface
- Dashboards élève/tuteur/parent (données réelles)
- StatCards + graphiques progression (Recharts)

Sprint 3 — Réservation & Validation Parent

Semaines 5-6

Objectif : Flow de réservation complet, validation parent, confirmation tuteur

- Wizard réservation 4 étapes
- Verrouillage créneau 10 min (Supabase Realtime)
- Détection mineur → demande validation parent
- Interface validation/refus parent
- Interface acceptation/refus tuteur
- États session (machine à états)
- Politique d'annulation avec remboursement auto
- Rappels automatiques J-1 et H-1 (APScheduler)
- Notifications in-app (Supabase Realtime)
- Emails transactionnels (SendGrid / Resend)

Sprint 4 — Paiement Mobile Money

Semaines 7-8

Objectif : Paiement MVola et Orange Money opérationnel avec escrow

- Intégration API MVola marchands
- Intégration API Orange Money MG
- UI paiement (saisie numéro, confirmation push)
- Système escrow (hold → released/disputed)
- Déblocage automatique 24h post-session
- Webhooks paiement (Supabase Edge Functions)
- Wallet tuteur (solde en temps réel)
- Dashboard Admin (KPIs + litiges)
- Push Web (PWA) pour paiements
- Tests intégration paiement (sandbox MVola)

Sprint 5 — Messagerie & Ressources CANOPE

Semaines 9-10

Objectif : Messagerie temps réel opérationnelle, bibliothèque CANOPE accessible

- Migration messagerie Zustand mock → Supabase Realtime
- Canal parent-tuteur dédié
- Partage fichiers (Supabase Storage)
- Read receipts (table message_reads)
- Réactions emoji (table message_reactions)
- Bibliothèque ressources CANOPE (filtres, search)
- Interface publication ressources (rôle CANOPE)
- Formation tuteur 4 modules (migration BDD)
- Certification tuteur (badge profil + PDF)
- Espace CANOPE complet

Sprint 6 — Notation, QA & Lancement

Semaines 11-12

Objectif : Système d'évaluation complet, corrections bugs, optimisation, déploiement production

- Notation bidirectionnelle post-session
- Modération avis (workflow Admin)
- Rapport mensuel élève PDF (WeasyPrint/ FastAPI)
- Optimisation performances (Lighthouse ≥ 85)
- Tests E2E Playwright (flows critiques)
- Tests de charge (paiement, recherche)
- Audit sécurité RLS (revue complète)
- Traductions MG complètes (validation native speakers)
- Déploiement production (Vercel + Railway/ Render)
- Documentation API (Swagger FastAPI)

DÉFINITION DE "DONE" POUR LE MVP

> Un élève peut s'inscrire, passer le test VARK, trouver un tuteur compatible, réserver une session, payer en MVola ou Orange Money, échanger des messages avec le tuteur, et suivre sa progression. Le parent peut valider et payer. Le tuteur reçoit ses gains en escrow. L'Admin peut modérer.

8 Glossaire

Termes métier, techniques et réglementaires utilisés dans ce CDC

8.1 Termes Métier

MIABO	Plateforme malgache de tutorat personnalisé. Le nom évoque le soutien, l'accompagnement et la croissance en malgache.
Tuteur	Enseignant ou étudiant avancé proposant des sessions de soutien scolaire individuel ou en petit groupe. Doit être validé par CANOPE/Admin avant de pratiquer sur la plateforme.
Élève	Utilisateur inscrit sur MIABO pour recevoir un soutien scolaire. Peut être mineur (nécessite validation parentale) ou majeur.
CANOPE [MODIFIÉ]	Réseau de Création et d'Accompagnement Pédagogique. Rôle intégré à MIABO donnant accès à un dashboard dédié pour administrer les tests VAK/ RIASEC/DISC, gérer les jeunes (Option A : élèves MIABO, Option B : jeunes externes), envoyer du contenu de formation et planifier des séances. Identifié par un code SESAME format CANOPE-XXXX.
COSP [MODIFIÉ]	Centre d'Orientation Scolaire et Professionnelle. Rôle intégré à MIABO héritant de toutes les fonctionnalités CANOPE, avec en plus la capacité de rédiger des bilans d'orientation personnalisés, recommander des tuteurs et partager des rapports avec les élèves et parents. Code SESAME format COSP-XXXX. Profil inclut les dates de formations COSP.
SESAME [AJOUTÉ]	Système d'identification des acteurs CANOPE et COSP. Attribue des codes uniques (CANOPE-XXXX, COSP-XXXX) requis à l'inscription sur MIABO pour activer les droits correspondants. Fournit également la charte graphique appliquée sur les rapports de tests.

VAK [AJOUTÉ]	Visuel, Auditif, Kinesthésique. Test de style d'apprentissage basé sur 30 affirmations (Oui/Non). Administré par CANOPE/COSP. Remplace l'ancien test VARK (sans la dimension Lecture/Écriture). Source : document SESAME "Test VAKOG - Style d'apprentissage".
DISC [AJOUTÉ]	Profil de communication en 4 dimensions : Dominant (D), Influent (I), Stable (S), Consciencieux (C). Test administré par CANOPE/COSP en 3ème position après VAK et RIASEC. Questions reproduites visuellement depuis le document scanné SESAME.
Option A / Option B [AJOUTÉ]	Deux modes de création de test pour CANOPE/COSP. Option A : le jeune est un élève déjà inscrit sur MIABO (profil pré-rempli, résultats visibles par l'élève et son parent). Option B : le jeune n'a pas de compte MIABO (saisie manuelle complète, résultats visibles uniquement par CANOPE/COSP).
Session	Séance de tutorat planifiée entre un élève et un tuteur. Peut être en présentiel ou en visioconférence. Durée : 1h à 3h.
Escrow	Mécanisme de séquestre des fonds. Le paiement est retenu par MIABO entre le moment du paiement et la confirmation de fin de session, protégeant les deux parties.
MVola	Service de mobile banking de Telma Madagascar. Principal moyen de paiement mobile au Madagascar.
Orange Money	Service de mobile banking d'Orange Madagascar. Deuxième opérateur de mobile money après MVola.
Ariary (Ar)	Monnaie nationale malgache. Toutes les transactions MIABO sont en Ariary. 1 EUR ≈ 4 700 Ar (2026).
Score de compatibilité	Pourcentage (0-100%) calculé par l'algorithme MIABO indiquant l'adéquation entre le profil d'apprentissage d'un élève et la méthode pédagogique d'un tuteur.

KYC	Know Your Customer. Vérification d'identité des tuteurs avant qu'ils puissent effectuer des virements de leur wallet MIABO.

8.2 Termes Techniques

VARK	Visual, Auditory, Read/Write, Kinesthetic. Modèle de styles d'apprentissage de Neil Fleming utilisé pour le matching élève-tuteur sur MIABO.
RIASEC [MODIFIÉ]	Modèle d'orientation de John Holland (Réaliste, Investigateur, Artistique, Social, Entreprenant, Conventionnel). Sur MIABO, le test RIASEC comprend 66 activités (11 par lettre). Administré par CANOPE/ COSP en 2ème position. Le résultat est un code à 2 lettres (ex: "SE"). Source : "Test RIASEC U-MAGIS" SESAME.
RLS	Row Level Security. Mécanisme PostgreSQL/Supabase permettant de définir des règles d'accès ligne par ligne. Garantit qu'un utilisateur ne voit que les données autorisées.
SSR / SSG / ISR	Server-Side Rendering / Static Site Generation / Incremental Static Regeneration. Modes de rendu Next.js 14 choisis selon le besoin SEO et la fraîcheur des données.
PWA	Progressive Web App. Application web installable sur mobile comme une app native, fonctionnant partiellement hors connexion grâce au Service Worker.
JWT	JSON Web Token. Token signé utilisé par Supabase Auth pour authentifier les requêtes API. Validé par FastAPI à chaque endpoint protégé.
Supabase Realtime	Fonctionnalité Supabase permettant d'écouter les changements de BDD en temps réel via WebSocket. Utilisé pour la messagerie, notifications et disponibilités.

App Router	Système de routage de Next.js 14 basé sur le système de fichiers dans le dossier `app/`. Remplace le Pages Router des versions antérieures.
next-intl	Bibliothèque d'internationalisation pour Next.js App Router. Gère les traductions FR/MG, la détection de langue et le routage localisé.
APScheduler	Bibliothèque Python pour la planification de tâches. Utilisée dans FastAPI pour les rappels de sessions, déblocages d'escrow et rapports mensuels.
tsvector	Type PostgreSQL pour la recherche full-text. Utilisé sur les profils tuteurs (nom, matières, bio) pour la recherche instantanée.

8.3 Abréviations du CDC

CDC	Cahier des Charges. Document de référence définissant les besoins fonctionnels et techniques d'un projet informatique.
MVP	Minimum Viable Product. Version minimale de la plateforme suffisamment complète pour être lancée. Correspond aux 6 premiers sprints (3 mois).
MoSCoW	Must/Should/Could/Won't. Méthode de priorisation des fonctionnalités utilisée en gestion de projet agile.
RBAC	Role-Based Access Control. Chaque rôle MIABO (élève, tuteur, parent, admin, canope, cosp) a des permissions distinctes.
KPI	Key Performance Indicator. Sur MIABO : taux d'occupation tuteurs, taux de complétion sessions, NPS, chiffre d'affaires mensuel.

MIABO v2

Cahier des Charges Fonctionnel & Technique — Refonte Totale

Version 2.0.0 · Mars 2026 · Equipe Dev MIABO · Confidentiel — Usage interne

Stack : Next.js 14 · FastAPI · Supabase · PWA · FR/MG · Mobile-first · Madagascar